Návaznost a motivace

Dosazování umíme. Nyní získáme rovnici o jedné neznámé jinak: sečteme nebo odečteme rovnice tak, aby jeden člen vypadl.

Princip a odvození

Sčítací metoda: Rovnice můžeme násobit nenulovými čísly, potom je sečíst nebo odečíst. Cílem je odstranit jednu neznámou. Po určení jedné hodnoty dopočítáme druhou a provedeme zkoušku.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 8 \quad \text{(součet rovnic)} \\ x &= 4 \\ 4 + y &= 7 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Řešení $[4; 3]$ vyhoví oběma rovnicím.

$$K = \{[4; 3]\}$$

Příklad 2

Vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 12, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x + 3y) &= 24 \\ 3(3x - 2y) &= 15 \\ 13x &= 39 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

Druhá upravená rovnice je $9x - 6y = 15$; po součtu s $4x + 6y = 24$ vypadne y.

$$K = \{[3; 2]\}$$

Příklad 3

Vyřešte sčítací metodou $\begin{cases} 3x + 2y = 20, \\ 2x + 3y = 20. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(3x + 2y) &= 60, \\ -2(2x + 3y) &= -40, \\ 5x &= 20, \\ x &= 4, \\ 3 \cdot 4 + 2y &= 20, \\ y &= 4. \end{aligned}$$

Výsledná dvojice $[4; 4]$ splňuje obě původní rovnice.

$$K = \{[4; 4]\}$$

Poznámka pro učitele. *Při násobení rovnice smí násobek změnit všechna tři čísla v řádku; typická chyba je násobit pouze člen s neznámou.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 12 \\ x &= 6 \\ y &= 3 \\ K &= \{[6;3]\} \end{aligned}$$

Samostatná práce 2

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x &= 8 \\ x &= 2 \\ y &= 4 \\ K &= \{[2;4]\} \end{aligned}$$

Samostatná práce 3

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 16 \\ 2x - 2y &= 4 \\ 5x &= 20 \Rightarrow x = 4,\ y = 2 \\ K &= \{[4;2]\} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Samostatná práce 4

Vyřešte sčítáním $\begin{cases} 2x + 5y = 19, \\ 3x - 5y = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 25 \\ x &= 5 \\ 10 + 5y = 19 &\Rightarrow y = \frac{9}{5} \end{aligned}$$

Zkouška v druhé rovnici: $15 - 9 = 6$.

$$K = \{[5; \frac{9}{5}]\}$$

Samostatná práce 5

Řešte $\begin{cases}(x+4)(y-2) = (x-2)(y+13),\\(x-1)(y-3) = (x+2)(y-5).\end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned}xy - 2x + 4y - 8 &= xy + 13x - 2y - 26,\\-15x + 6y &= -18,\\5x - 2y &= 6,\\xy - 3x - y + 3 &= xy - 5x + 2y - 10,\\2x - 3y &= -13.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3(5x - 2y) &= 18,\\-2(2x - 3y) &= 26,\\11x &= 44,\\x = 4, &\qquad y = 7.\end{aligned}$$

Součiny xy se po úpravě vyruší; výsledkem je lineární soustava.

$$K = \{[4; 7]\}$$

Domácí úkol

Domácí úkol

a) $\begin{cases}2x + y = 10,\\x - y = 2.\end{cases}$

b) $\begin{cases}3x + 2y = 11,\\3x - 2y = 7.\end{cases}$

c) $\begin{cases}2x + 3y = 12,\\4x - 3y = 6,\end{cases}$.

d) $\begin{cases}5x - 2y = 4,\\3x + 2y = 12,\end{cases}$.

e) $\begin{cases}2(x + y) + 3x = 23,\\3(x - y) + 2y = 5,\end{cases}$.

f) $\begin{cases}4(x - 2y) = 3(x + y) + 13,\\2(2x + y) = x + 5y + 9,\end{cases}$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned}3x &= 12\\x &= 4\\y &= 2\end{aligned}$$

$$K = \{[4; 2]\}$$

b)

$$\begin{aligned} 6x &= 18 \\ x &= 3 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

$$K = \{[3;1]\}$$

c)

$$\begin{aligned} 6x &= 18 \\ x &= 3 \\ 3y = 6 &\ \Rightarrow\ y = 2 \end{aligned}$$

$$K = \{[3;2]\}$$

d)

$$\begin{aligned} 8x &= 16 \\ x &= 2 \\ -2y = 4 - 10 = -6 &\ \Rightarrow\ y = 3 \end{aligned}$$

$$K = \{[2;3]\}$$

e)

$$\begin{aligned} 5x + 2y &= 23 \\ 3x - y &= 5 \\ 11x &= 33 \\ x = 3, &\quad y = 4 \end{aligned}$$

$$K = \{[3;4]\}$$

f)

$$\begin{aligned} x - 11y &= 13 \\ 3x - 3y = 9 &\ \Rightarrow\ x - y = 3 \\ x &= y + 3 \\ -10y + 3 &= 13 \\ y = -1, &\quad x = 2 \end{aligned}$$

$$K = \{[2;-1]\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*